

金华十校 2024-2025 学年第一学期期末调研考试
高二技术参考答案及评分标准

第一部分 信息技术

一、选择题（本题有 15 个小题，每题 2 分，共 30 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	C	A	D	A	D	A/C	B	B	A	B
13	14	15									
C	B	C	15题无答案								

二、非选择题（本大题有 2 个小题，其中第 16 题 9 分，第 17 题 11 分，共 20 分）

16.

(1) B(1 分)

(2) 172.16.85.15(2 分)

(3) AB(注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分)(2 分)

(4) ①姓名(2 分)

②df1.平均睡眠 或 df1["平均睡眠"](2 分)
17. (1) 4(1 分)
- (2) 07:45(2 分)
- (3) ①t1 = trans(hz[k],0)(2 分)
- ②curtime = t1(2 分)
- ③k<len(hz) and c<len(kx)（写对 1 个条件得 1 分，2 个都对得 2 分）(2 分)
- ④kx[c] += m(2 分)

绝密★考试结束前

金华十校 2024-2025 学年第一学期期末调研考试

技术试题

第一部分 信息技术(共 50 分)

一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求）

阅读下列材料，回答第 1 至 4 题：

“华为云”提供了一系列云计算服务，用户可以将文本、图片、视频等多种数据上传云端。用户使用端（移动终端）、芯（芯片）、云（云计算）协同架构且融合 AI 的鸿蒙原生智能，借助 AI 技术实现包括影像搜索、翻译等功能，并逐步扩展到全场景。如：根据人脸特征搜索照片；语音助手识别图片中的文章，并朗读；多平台用户信息共享等。

1. 下列关于华为“端、芯、云”中的数据描述，**不正确**的是（ ）

- A. “云”处理的大数据都是结构化数据
- B. “芯”处理的照片、视频、文字等都是数字化的
- C. “端”中的数据具有价值，且随着时间迁移会发生变化
- D. “云”是信息的载体，提供了信息存储、共享、协作等功能

【答案】A

【解析】A 错误。大数据特征之一是：数据类型多。各种结构化、半结构化和非结构化的数据共存是大数据的普遍现象。

2. 下列关于华为人工智能（AI）技术的应用描述，**不合理**的是（ ）

- A. 鸿蒙原生智能的应用扩展体现了跨领域人工智能的特点
- B. 语音助手朗读文章采用的是语音识别技术
- C. 根据人脸搜索图像可以使用基于深度学习的人工智能实现
- D. 人工智能技术推动人类社会进步同时也可能存在安全隐患

【答案】B

【解析】B 错误。材料中“语音助手”识别图片，并朗读，主要涉及 OCR 技术。语音识别技术主要指将人类的语音内容转换为计算机可读的输入，例如文本或命令。

3. 下列关于移动终端中数据编码的描述，正确的是（ ）

- A. 移动终端里处理的数据都是十进制的
- B. 移动终端为了节省空间，音频文件一般采用 wav 格式存储
- C. 移动终端里的英文字符，每个字符占用 1 个字节
- D. 移动终端识别图片中的文章，需要经过采样、量化、编码三个过程

【答案】C

【解析】A. 移动终端基本架构跟计算机一样，可以处理的数据都是二进制存储的

B. “wav”是常见无损音频格式之一，为了节省空间通常会对音频进行“压缩”处理，比如：“mp3”格式。

D. 移动终端识别图片中的文章主要是 OCR 技术的应用，而“采样、量化、编码”三个步骤通常是指模拟信号数字化过程。

4. 下列关于数据安全的描述，正确的是（ ）

- A. “云”端实时备份终端数据，能提高数据的安全性
- B. “云”端的数据是安全的，因此云计算不需要加密
- C. 终端只要经过严格的安全测试，就不会出现安全问题
- D. 一个账号共享给多个终端，不会造成数据安全问题

【答案】A

【解析】B. “云”端的数据未必就是安全的。

C. 终端经过严格的安全测试，不能完全杜绝新的安全问题的出现。

D. 一个账号共享给多个终端，意味着每个终端都可能成为潜在的安全漏洞...等等。会增加数据安全风险。

阅读下列材料，回答第 5 至 8 题：

某款智能门锁系统，集成了多种解锁方式，住户可以通过人脸识别、指纹识别、密码输入、手机 NFC、门卡和机械钥匙等方式开锁。此外，该系统配备了智能猫眼功能：能通过手机 app 与访客进行视频对话；能根据外界环境调节屏幕亮度；还能检测门外的异常情况，若有异常，系统会启动录像模式，将视频实时推送至住户手机，并存储到服务器。

5. 下列关于该款智能门锁系统说法，正确的是（ ）

- A. 门卡不属于该系统的硬件
- B. 该系统的用户是住户和访客
- C. 利用手机 NFC 解锁时，手机中的 NFC 芯片是接收端
- D. 保留机械钥匙是因为该系统对外部环境有依赖

【答案】D

【解析】A. 门卡显然是该信息系统的硬件之一。

B. 信息系统的用户不只是住户和访客。比如系统维护人员也是用户之一。

C. 利用手机 NFC 解锁手机，NFC 芯片是发送端。

6. 下列关于该系统软硬件的描述，正确的是（ ）

- A. 智能猫眼具有数据收集与输入功能
- B. 该系统产生的数据都存储在手机中
- C. 该系统中的手机 APP 是系统软件
- D. 该系统不具备数据输出功能

【答案】A

【解析】B. 材料，“视频实时推送至住户手机，并存储到服务器”可知，该系统产生的数据不是全部存储在手机中。

C. “手机 APP”是应用软件。

D. 材料“视频实时推送至住户手机”是该系统的数据输出功能之一。

7. “根据外界环境调节屏幕亮度”使用到的传感器是（ ）

- A. 霍尔传感器
- B. 红外传感器
- C. 距离传感器
- D. 光线传感器

【答案】D

【解析】A. 霍尔传感器：主要用于检测磁场变化，常见于手机翻盖开关或位置检测。

B. 红外传感器：主要用于检测红外辐射，常用于人体感应或温度测量。

C. 距离传感器：用于检测物体与传感器之间的距离，常见于手机通话时关闭屏幕的功能。

8. 关于该系统网络支撑技术描述，**不恰当**的是（ ）

A. 该系统的数据传输仅依赖于 HTTP 协议

B. 门锁可以通过路由器提供的 WiFi 与互联网连接

C. 该系统网络应用软件的架构对升级与维护比较方便

D. 手机访问智能门锁可以通过计算机网络或移动通信网络

【答案】A/C

【解析】A 错误。该系统数据传输还使用了很多其他协议，比如实时视频流传输可能会使用 RTSP 和 RTMP 协议；智能门锁与服务器的轻量通信可能会使用 MQTT 协议等。C 错误。材料未明确说明采用哪种架构，有提及“手机 app”，有可能是混合架构，即两者都有，所以 C 选项的说法也不准确。

9. 输入三个数，实现从小到大输出这三个数的流程图如第 9 题图所示，但该流程是错误的，下列数据可以测试出错误的是（ ）

A. 9 3 6

B. 6 9 3

C. 3 9 6

D. 3 6 9

【答案】答案 B

【解析】根据流程图表达的算法，当 a, b, c 分别是 6 9 3 时，先比较 a 和 b，因为 $a < b$ ，则不交换 a、b，再比较 b 和 c，因为 $b > c$ ，所以交换 b、c，因此最终得到的顺序时 6 9 3，并没有从小到大，所以可以测试出错误。另外 3 个选项的数据，按照算法执行后得到的都是 3 6 9，不能发现流程图错误。

10. 下列表达式的结果与其他选项**不同**的是（ ）

A. "jd" in "jhdy" B. $4 + 3 > 2024 // 10 ** 3$

C. "dicto" < "dicti" D. $\text{len}(\text{"金华\&东阳"}) == 9$

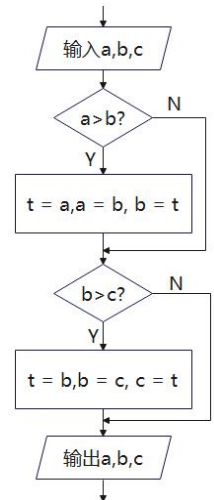
【答案】B

【解析】A. "jd" in "jhdy" 得到 False B. $4 + 3 > 2024 // 10 ** 3 = 7 > 2$ 得到 True

C. "dicto" < "dicti" 得到 False D. $\text{len}(\text{"金华\&东阳"}) == 9$ 得到 False

11. 有如下 Python 程序段，输入相同 hc 值时，输出可能与另外三项**不同**的是（ ）

A. d="安全区域"	B. d="安全区域"	C. if hc<=0.08:	D. if hc<=0.08:
if hc>0.08:	if hc>0.1:	d="安全区域"	d="安全区域"
d="轻度污染"	d="高度污染"	if hc>0.08:	elif hc<=0.1:
elif hc>0.1:	elif hc>0.08	d="轻度污染"	d="轻度污染"



第 9 题图

```

d="高度污染"      d="轻度污染"      if hc>0.1:      else:
                                d="高度污染"      d="高度污染"

```

【答案】A

【解析】选项 A，等价于只有 2 种情况， $hc > 0.08$ 时“轻度污染”， $hc \leq 0.08$ 时“安全区域”；其他三个选项，都等价于 $0.08 < hc \leq 0.1$ 时“轻度污染”， $hc \leq 0.08$ 时“安全区域”； $hc > 0.1$ 时“高度污染”。

12. 某 Python 程序如下，其输出结果如第 12 题图所示。

```

s = 0; i = 0
x = input("请输入整数：")
while x != "#":
    

```

```

print("\n 输入个数为：", i)
print("输入数和为", s)

```

方框中的代码顺序正确的是 ()

① $s += y$ ② $x = \text{input}(\text{"请输入整数："})$
 ③ $i += 1$ ④ $y = \text{int}(x)$

A. ②④①③

B. ④②①③

C. ①②③④

D. ③②④①

请输入数：45
请输入数：41
请输入数：23
请输入数：#
输入个数为： 3
输入数和为 109

第 12 题图

【答案】答案 B

【解析】选项 B，代码填回方框后的含义如下：

```

s = 0; i = 0
x = input("请输入整数：")
while x != "#":
    y = int(x) #将 x 转为数字，保存到 y 中
    x = input("请输入整数：") #读下一个 x
    s += y      #将 y 累加到 s 里
    i += 1      #计数器+1
print("\n 输入个数为：", i)
print("输入数和为", s)

```

解题关键：语句④一定要在语句②前面，语句①一定要在语句④后面，语句③的顺序不重要。

13. 有如下 Python 程序段：

```

s1 = "jhywdyykwydypa"; s2 = "dy"
i = 0; m = 0
while i <= len(s1) - len(s2):
    if s1[i: i + len(s2)] != s2:
        i += 1
    else:

```

```
i = i + len(s2)
```

```
m += 1
```

该程序段执行后，m 的值为（ ）

A. 13

B. 12

C. 11

D. 10

【答案】C

【解析】本题算法可以理解为，s1 字符串中以每个字符开头去找子串，判断这个子串是否与 s2 相同，若相同则跳过整个子串，若不相同则逐个向后找。m 记录的是遍历的次数，题目的遍历顺序及次数为：

j h y w d y y k w y d y p a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

特别需要注意的是，最后一个位置“p”比较后，由于“i <= len(s1) - len(s2)”，所以不会再去遍历最后一个字母“a”。

14. 有如下 Python 程序段：

```
def f(x, y):
```

```
    while x < y:
```

```
        if _____ ①:
```

```
            a[x], a[y] = a[y], a[x]
```

```
            x += 1; y -= 1
```

```
        elif a[x] % 3 == 0:
```

```
            _____ ②
```

```
        else:
```

```
            _____ ③
```

```
a = [6, 9, 8, 6, 5, 15]
```

```
f(0, len(a) - 1)
```

执行该程序后，a 的值为[6, 9, 15, 6, 5, 8]，则划线出合适的语句是（ ）

A. ①a[x] % 3 == 0 and a[y] % 3 == 0 ②y -= 1 ③x += 1

B. ①a[x] % 3 != 0 and a[y] % 3 == 0 ②x += 1 ③y -= 1

C. ①a[x] % 3 != 0 and a[y] % 3 == 0 ②y -= 1 ③x += 1

D. ①a[x] % 3 == 0 and a[y] % 3 != 0 ②x += 1 ③y -= 1

【答案】B

【解析】通过观察输入的 a=[6, 9, 8, 6, 5, 15]，和执行后的 a=[6, 9, 15, 6, 5, 8]，可以发现，该算法是将列表 a 中能够被 3 整除的数移动到前面来，从代码上去看，采用了双指针的方法，x 指针指向列表 a 的前面，y 指针指向列表 a 的后面，然后用 x 指针找到一个不能被 3 整除的，y 指针找到一个能被 3 整除的，交换他们的位置，重复这个过程，直到 x 和 y 交叉。

例如，对于题目给出的数据：

```
a = [6, 9, 8, 6, 5, 15]
```

```
    x=2    y=5, 交换 a[2]与 a[5]，得到 a = [6, 9, 15, 6, 5, 8]
```

15. 有如下 Python 程序段

```

import random as rd
nums=[]
for i in range(5):
    nums.append(rd.randint(1, 9)) #随机生成[1, 9]范围内的整数
i = 1; minn = 10
while i <= 5:
    for j in range(len(nums)):
        if nums[j] < minn:
            minn = nums[j]; t = j
    nums[t] = nums[t] * 2
    i = i + 1; minn = 10

```

执行该程序段后，nums 的值可能的是（ ）

- A. [18, 18, 18, 18, 20] B. [12, 8, 10, 7, 14] C. [4, 8, 5, 4, 5] D. [9, 10, 14, 6, 10]

【答案】C

【解析】本题算法可以抽象为：

(1)随机生成一个由[1, 9]之间随机整数组成的，5 个元素的列表。

(2)循环 5 次，每次按如下规则执行：

 每次找到小于 10 的最小的数，让这个数乘以 2；

 继续寻找，直到 5 次全部做完。

根据上面的算法总结，本题可以反向来解决，即分析每个题目是否可以通过 5 次*2 来得到：

A. [18, 18, 18, 18, 20] [9*2, 9*2, 9*2, 9*2, 10*2]，由于 10 不可能一开始就有，所以错误。

B. [12, 8, 10, 7, 14] [3*2*2, 4*2, 5*2, 7, 7*2]，最后一个 7*2 不可能存在，若它存在，则前面一个 7 也应该是 14，因为前面一个 7 会先被找到

C. [4, 8, 5, 4, 5] [1*2*2, 2*2*2, 5, 2*2, 5]，这是一种可能，也可以推断是成立的。

D. [9, 10, 14, 6, 10] [9, 5*2, 7*2, 3*2, 5*2] 不够 5 次*2。，所以也是错误的。

二、非选择题（本大题共 2 小题，第 16 题 9 分，第 17 题 11 分，共 20 分）

16. 某智能家居系统，白天窗帘会自动拉起；根据家里的明暗，客厅的灯会自动打开与关闭；通过手环还可以监测睡眠、运动等情况。系统还可根据用户数据提供个性化服务，还可以通过网页进行私人定制。

(1) 下列关于该系统智能终端连接设备的说法，正确的是_____。

- A. 一个智能终端只能连接一个设备
- B. 智能终端可连接执行器也可连接传感器
- C. 智能终端与设备连接，不需要任何通信协议

【答案】B

【解析】A. 一个智能终端可以连接多个执行器或传感器；

C. 智能终端与设备连接一定需要通过某种协议，才能进行数据传输。

(2)该系统服务器的网络设置如第 16-1 图所示，可知该服务器的 IP 地址是_____。

☒ 使用下面的 IP 地址(S):

IP 地址(I):

子网掩码(U):

默认网关(D):

第 16-1 图

【解析】由图可知。

(3) 某用户在正常使用一段时间后,发现客厅的灯自动打开后常亮,手动关闭后又亮起。出现此故障可能的原因是_____。(多选,填字母)。

- A. 控制灯光的执行器故障 B. 客厅内光线传感器故障
C. 智能终端与服务器连接故障 D. 智能终端与传感器连接故障

【答案】AB

【解析】C 和 D 选项描述的故障,不会有“手动关闭后又亮起”的现象。

(4) 系统管理员收集了多个用户一个月的睡眠情况如第 16-2 图 所示,进行统计分析。分析每个用户的平均睡眠时长,制作如第 16-3 图所示用户平均睡眠线形图。部分 Python 程序如下,请在划线处填入合适代码。

#导入相关模块,代码略

df=pd.read_excel("sm.xlsx") #读取文件,存入 df 对象

df1=df.groupby("_____①_____",as_index=False).睡眠时长.mean()

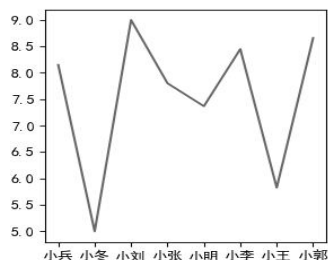
df1=df1.rename(columns={'睡眠时长':'平均睡眠'}) #修改列名

plt.plot(df1["姓名"],_____②_____)

plt.show()

姓名	入睡时间	起床时间	睡眠时长
小张	23:30	8:00	8.3
小明	0:45	7:15	6.3
小王	0:01	6:00	5.59
小张	0:15	9:00	8.45
.....			
小冬	0:30	5:30	5
小王	0:30	5:30	5

第 16-2 图



第 16-3 图

【答案】①姓名 ②df1.平均睡眠 或 df1["平均睡眠"]

【解析】由于目标是分析每个用户一个月的平均睡眠时长,而且“姓名”列部分数据明显至少有“小王”的两条记录。

①处需要按照“姓名”列进行分组并计算平均睡眠时长。

②处需要填写图像的纵坐标数据来源,根据数据分析目标和 16-3 图可知,纵坐标应为平均睡眠时长,并且上一行代码已经将“睡眠时长”列重命名为:“平均睡眠”。所以,②处

填写: df1.平均睡眠 或 df1["平均睡眠"]。

17. 某医院某体检项目由于设备有限, 体检中心体验患者实行预约制度。该设备只在每天上午 7 点到 8 点开放 (若 8 点有患者在体检等结束再关闭)。患者需提前一天在系统填写预约时间 (预约时间为 7-8 点), 如第 17 题图所示。此项目每人用时相同, 预约系统根据预约信息尽可能为多的患者完成体检。处理过程分两步。

①按预约时间顺序体检。若出现预约时间在前一患者体检结束前, 则修改此患者预约时间至前一患者结束时。如: 某项目每人检查时间为 10 分钟, 前一患者在 07:30 体检, 下一患者预约时间为 07:35, 则此患者预约时间改为 07:40。

②剩余未成功预约的患者按预约时间顺序插入空闲时间段。根据原预约时间顺序将剩余患者插入到空闲时间段, 若空闲时长不足则无法插入。

程序运行界面如图所示, 请回答下列问题。

预约时间	请输入项目时长:10
1 号: 07:20	1 号预约时间 07:20 成功
2 号: 07:30	2 号预约时间 07:30 成功
3 号: 07:35	3 号修改预约时间 07:40
4 号: 07:40	4 号修改预约时间 07:50
5 号: 07:50	5 号修改预约时间 07:00
6 号: 07:55	6 号修改预约时间 07:10
7 号: 07:55	最多预约: 6 人
	未预约成功: 7 号

第 17 题图

(1) 某天的患者预约时间为 `hz = ['07:20', '07:30', '07:35', '07:50', '07:55', '07:55']`, 该体检项目每人需要 15 分钟, 则最多成功预约体检的患者数量为_____。

【答案】4

【解析】对于预约时间 `hz = ['07:20', '07:30', '07:35', '07:50', '07:55', '07:55']`, 根据题目描述的算法, 预约结果为:

07:20, 预约成功; 07:30, 修改到 07:35; 07:35, 修改到 07:50; 07:50, 修改到 07:00 剩余 2 个未预约成功, 所以答案为 4。

(2) 有函数 `trans(s, f)` 的代码如下:

```
def trans(s, f):
    if f == 0:
        return int(s[: 2]) * 60 + int(s[-2: ])
    else:
        h = str(s // 60); m = str(s % 60)
        if len(h) == 1:
            h = '0' + h
        if len(m) == 1:
            m = '0' + m
        return h + ':' + m
```

若 `s = 465`, `f = 1`, 调 `trans(s, f)` 后, 返回的结果是_____。

【答案】07:45

【解析】当 $f=1$ 时，将 $s=465$ 转化为小时和分钟，则 $h = 465 // 60 = 7, m = 465 \% 60 = 45$ ，所以生成的字符串为“07:45”。

(3) 实现预约处理的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。【解析】见注释

#导入预约时间列表 hz 并升序排列，代码略

#步骤一，按时间顺序预约体检

$m = \text{int}(\text{input}(\text{'请输入项目时长:'}))$

$k = 0; kx = []$

#k 保持要预约项目的序号, kx 列表中保存切分的空闲时间，每 2 项是“起始时间, 时长”。

$\text{curtime}, \text{endtime} = \text{trans}(\text{'07:00'}, 0), \text{trans}(\text{'08:00'}, 0)$

$\text{while } k < \text{len}(\text{hz}) \text{ and } \text{curtime} < \text{endtime}$: #还有预约项目 且 当前时间<结束时间

 ① # $t1 = \text{trans}(\text{hz}[k], 0)$ ，将当前预约时间的字符串转化为分钟，并保存到 t1 中。

 if $t1 < \text{curtime}$: #预约时间 $t1 <$ 当前时间 curtime ，则修改预约时间为当前时间
 $\text{print}(k + 1, \text{'号修改预约时间'}, \text{trans}(\text{curtime}, 1))$

 else: #预约时间 $t1 \geq$ 当前时间 curtime ，则用预约时间来安排预约

$\text{print}(k + 1, \text{'号预约时间'}, \text{trans}(t1, 1), \text{'成功'})$

$kx.\text{append}(\text{curtime})$ #将 curtime 放到列表 kx 的末尾

$kx.\text{append}(t1 - \text{curtime})$ #将 $t1 - \text{curtime}$ 放到列表 kx 的末尾

 ② # $\text{curtime} = t1$ ，修改当前时间为 t1

$\text{curtime} += m$ #预约成功，当前时间 curtime 累加一个单位时间 m

$k += 1$ # $k+1$, 下一个预约时间

#步骤二，剩余患者插入空闲时间

$c = 0$

$\text{while } \text{③}$: # $k < \text{len}(\text{hz})$ and $c < \text{len}(kx)$ ，未处理完预约 且 还有空闲时间

$t2 = kx[c + 1]$ # $t2$ ，当前空闲时间的时长

 if $t2 < m$: #空闲时长不足一个单位时间 m ，该空闲时间无效

$c += 2$ #取下一个空闲时间

 continue

 else:

$\text{print}(k + 1, \text{'号修改预约时间'}, \text{trans}(kx[c], 1))$

 if $t2 > m$: #空闲时长大于 m ，则放了一个预约后，可能还可以放下一个

 ④ # $kx[c] += m$ ，起始时间加一个单位时间 m

$kx[c + 1] -= m$ #时长减掉一个单位时间 m

 else: #空闲时长恰好等于 m ，则该空闲时间用完。

$c += 2$

$k += 1$

#输出最多预约人数、未预约成功人员等信息，代码略